

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

Učivo: úhel a jeho velikost; vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé úhly; součet úhlů v trojúhelníku; druhy trojúhelníků

Základní pojmy

Úhel – Část roviny ohraničená dvěma polopřímkami (rameny) se společným počátkem (vrcholem); velikost ve stupních, $1^\circ = 60'$.

Druhy úhlů – ostrý ($< 90^\circ$), pravý (90°), tupý (mezi 90° a 180°), přímý (180°), plný (360°).

Vedlejší úhly – Mají společné jedno rameno a zbylá ramena tvoří přímku; jejich součet je 180° .

Vrcholové úhly – Leží naproti sobě u dvou různoběžek; jsou shodné.

Souhlasné úhly – U dvou rovnoběžek prořatých příčkou leží „na stejném místě“ (tvar F); jsou shodné.

Střídavé úhly – U dvou rovnoběžek prořatých příčkou leží na opačných stranách příčky (tvar Z); jsou shodné.

Vnitřní úhly trojúhelníku – α, β, γ u vrcholů A, B, C ; jejich součet je vždy 180° .

Vnější úhel trojúhelníku – Vedlejší úhel k vnitřnímu úhlu; rovná se součtu dvou zbývajících vnitřních úhlů.

Rovnoramenný trojúhelník – Má dvě shodné strany (ramena); úhly při základně jsou shodné.

Rovnostranný trojúhelník – Všechny strany shodné, všechny úhly 60° .

Ostroúhlý, pravoúhlý, tupouhlý – Trojúhelníky dělíme podle největšího úhlu: ten je ostrý, pravý, nebo tupý.

Trojúhelníková nerovnost – Součet každých dvou stran je větší než třetí strana – jinak trojúhelník nestojí.

Vzorce a vztahy

$$\alpha + \beta = 180^\circ \text{ vedlejší úhly}$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

součet vnitřních úhlů trojúhelníku

$$\alpha' = \beta + \gamma \text{ vnější úhel při vrcholu } A$$

$$\alpha = \beta = \frac{180^\circ - \gamma}{2}$$

úhly při základně rovnoramenného trojúhelníku (γ je proti základně)

$$a + b > c, a + c > b, b + c > a$$

trojúhelníková nerovnost

$$1^\circ = 60' \text{ stupeň a minuta}$$

$$(n - 2) \cdot 180^\circ \text{ součet vnitřních úhlů } n\text{-úhelníku (rozšíření)}$$

Dvojice úhlů

Dvojice	Kde vzniká	Vztah
vedlejší	společné rameno, zbylá ramena tvoří přímku	součet 180°
vrcholové	naproti sobě u dvou různoběžek	shodné
souhlasné	dvě rovnoběžky a příčka, stejná poloha (F)	shodné
střídavé	dvě rovnoběžky a příčka, opačné strany příčky (Z)	shodné

Poučky a postupy

- U dvou protínajících se přímek stačí znát jeden úhel: vrcholový je stejný, vedlejší je $180^\circ - \alpha$.
- U rovnoběžek hledej písmena F (souhlasné úhly) a Z (střídavé úhly) – tyto úhly jsou shodné.
- Třetí úhel trojúhelníku: $\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$.
- Proti delší straně leží větší úhel; v rovnoramenném trojúhelníku jsou úhly při základně stejné.
- Při odčítání stupňů a minut si „půjč“ $1^\circ = 60'$:
 $90^\circ - 27^\circ 48' = 89^\circ 60' - 27^\circ 48' = 62^\circ 12'$.
- Každý zjištěný úhel si hned zapiš do obrázku.

Pozor na

- Vedlejší úhly dávají dohromady 180° , ne 90° .
- Souhlasné a střídavé úhly jsou shodné jen u rovnoběžek.
- $180^\circ - 47^\circ 25' = 132^\circ 35'$ – minuty počítej do 60, ne do 100.
- Odpovídej na úhel, na který se ptají – prohozené α a β jsou v přijímačkách častá ztráta bodů.

Vzorový příklad

V trojúhelníku ABC je vnější úhel při vrcholu A roven 118° a vnitřní úhel $\beta = 47^\circ$. Urči α a γ a rozhodni, o jaký trojúhelník jde.

- Vnitřní a vnější úhel při A jsou vedlejší:
 $\alpha = 180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$.
- Součet úhlů: $\gamma = 180^\circ - 62^\circ - 47^\circ = 71^\circ$.
- Kontrola: vnější úhel = součet dvou zbývajících vnitřních: $47^\circ + 71^\circ = 118^\circ$.
- Všechny úhly jsou ostré a navzájem různé: trojúhelník je ostroúhlý a různoramenný.